

ВВЕДЕНИЕ В ИММУНОЛОГИЮ

- 1. История развития иммунологии**
- 2. Понятие об антигенном гомеостазе**
- 3. Антигены и антитела: природа и свойства**

Королук Александр Михайлович

(2 курс Стоматологический факультет, Сестринское дело)

2024

Антонио дель Поллайоло, 1470 г.



Джованни Лоренцо Бернини 1625 г.



Нимфа Дафна ускользает от Аполлона, превращаясь в лавр

Что такое иммунитет?

Иммунитет- особый способ защиты организма от генетически чужеродных веществ (антигенов), нарушающих антигенный гомеостаз организма.

Цель - сохранения генетической индивидуальности как каждой отдельной особи, так и биологического вида в целом.

Эмпирическая вакцинология

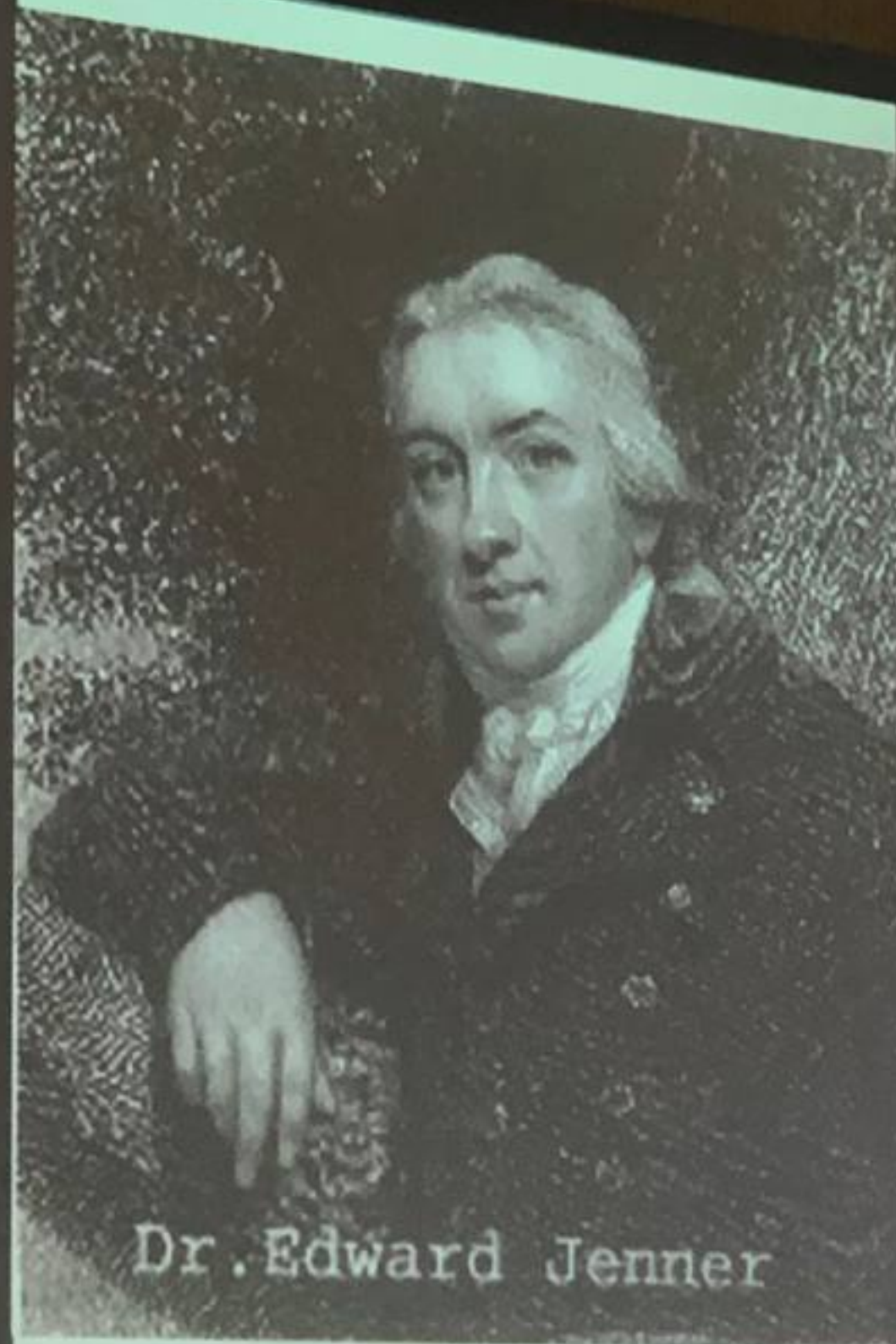
• «Вариоляция» - в древности (Китай, Африка) вдували через нос порошок из струпьев переболевших натуральной оспой (3% летальных исходов).

В Европе метод был впервые применен в 1721г.

Примеры монархов - принцесса Уэльская (1722), принцесса Екатерина (1756) в России.

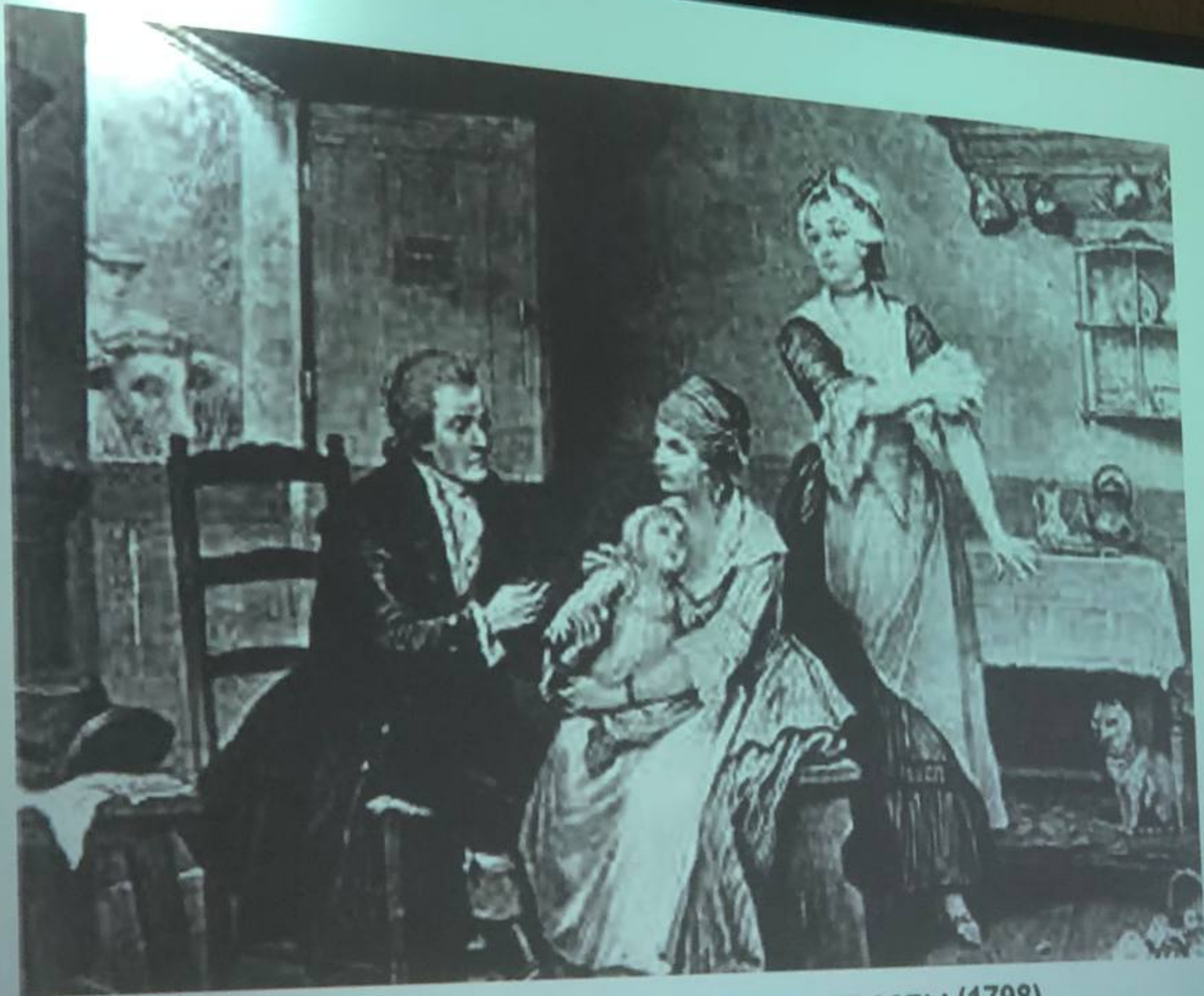
Эмпирическая вакцинология

- Вакцинация Э.Дженнера (1798) – прививка материала коровьей оспы 8-летнему Дж. Фиппсу (от Sarah Nelmes) и еще 23 чел. (Васса – корова)



Dr. Edward Jenner

↖ Э.Дженнер прививает 8-летнего
James Phipps (14.05.1796)



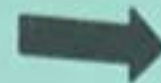
Э. Дженнер: первые прививки от оспы (1798)



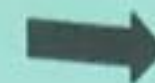
Sarah Nelmes, a milkmaid infected with cowpox.



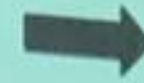
James Phipps is inoculated with cowpox pus from Nelmes.



Phipps falls ill with a mild case of cowpox.



Scabs are collected from a smallpox patient.



Phipps is inoculated with the scabs of smallpox.



Phipps is unaffected. Protection complete.

Материал от инфицированной коровьей оспой доярки Сары Нельмс привит Джеймсу Фиппсу

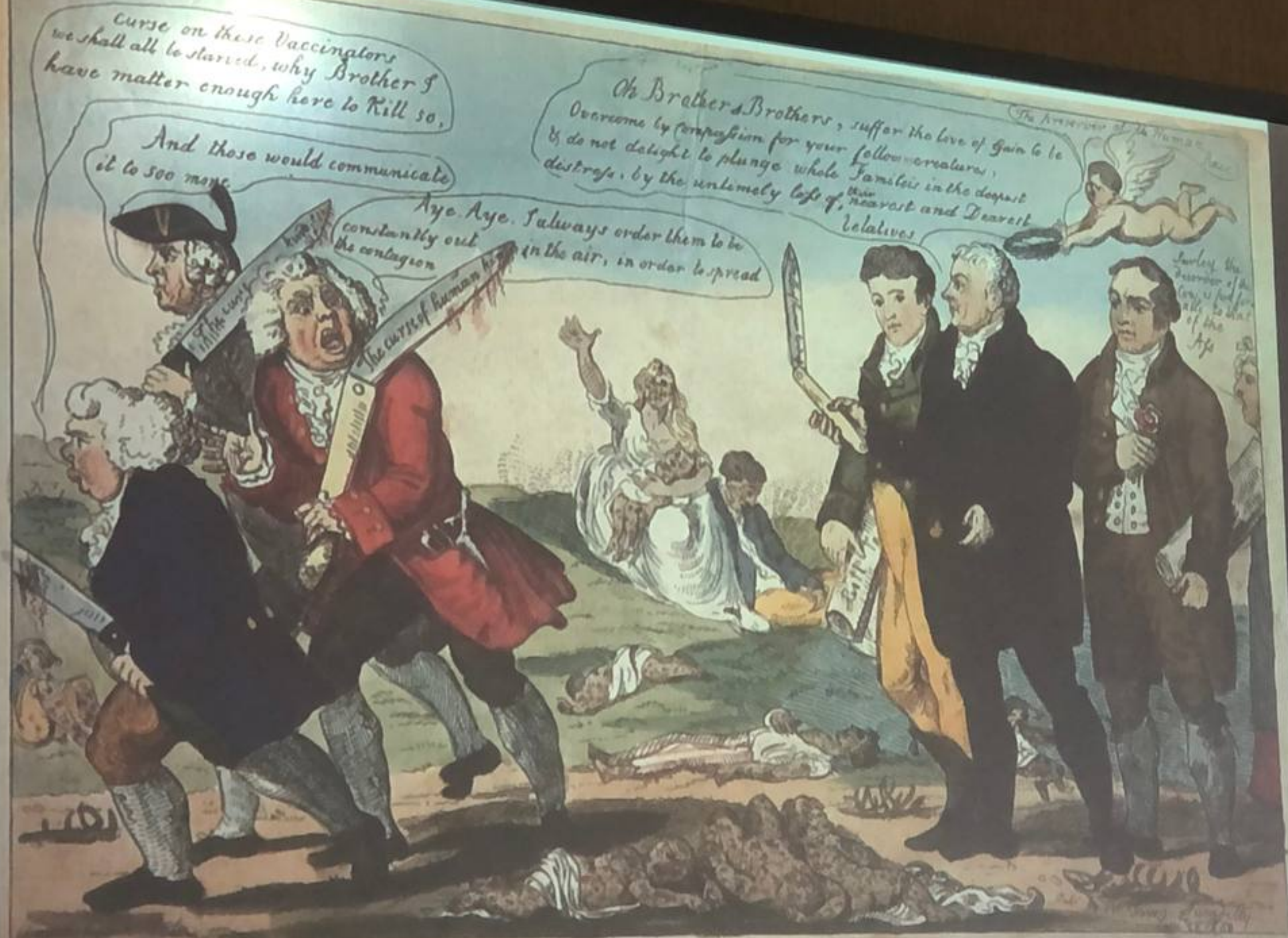
Дж. Фиппс перенес легкую форму коровьей оспы

Опыт прививки Фиппсу натуральной оспы струпьями кожи от больной

Фиппс не заболел натуральной оспой

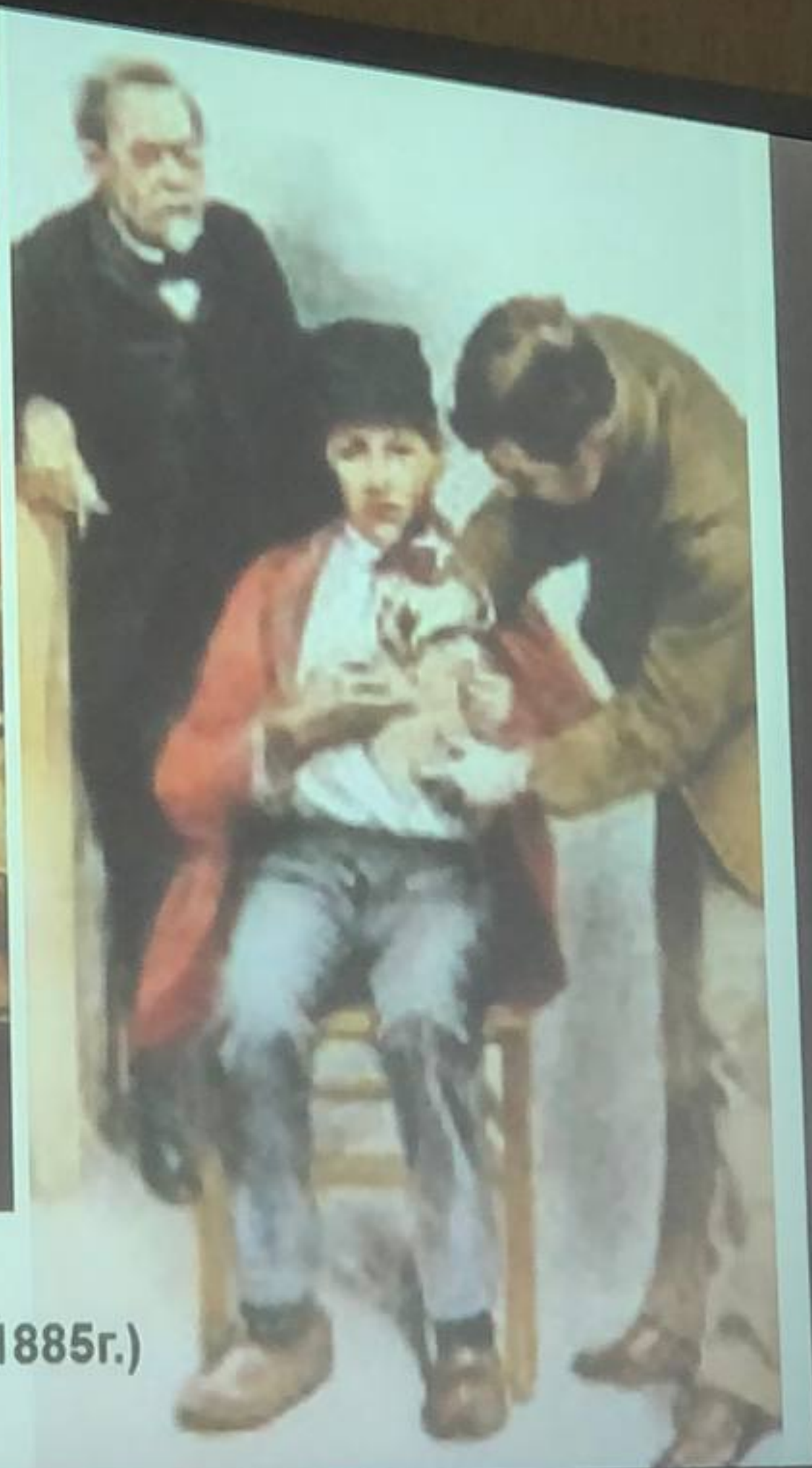
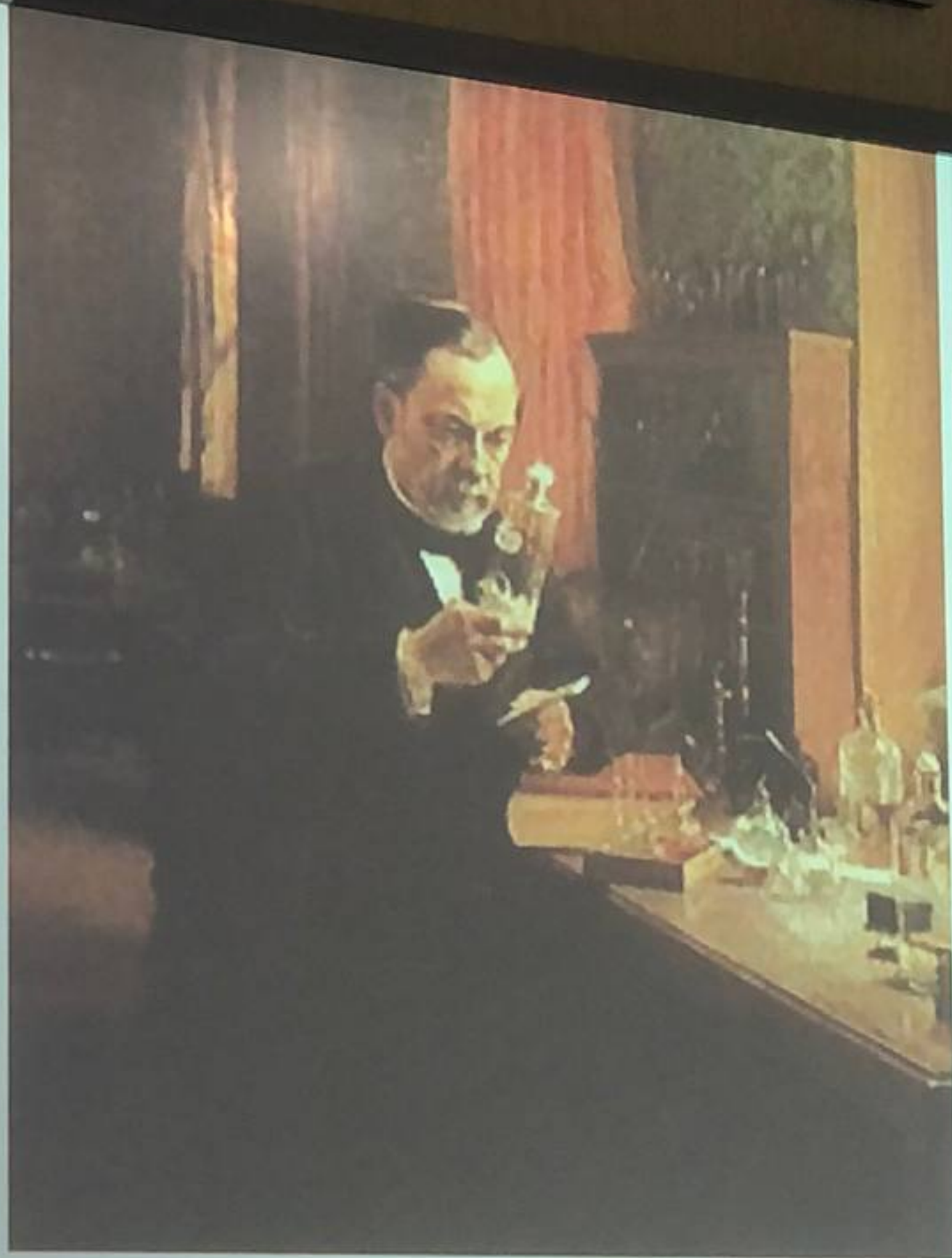


The Cow-Pock or the Wonderful Effects of the New Inoculation! — vide the Publications of the Anti-Vaccination Society.



VACCINATION against SMALL POX. Mercenary & Merciless spreaders of Death & Devastation driven out of Society.

Оппоненты-антивакцинаторы убегают от Дженнера и его последователей



Антирабическая вакцина Пастера (1885г.)



Группа крестьян из Смоленска, укушенных бешеным волком (1886)

Развитие иммунологии как науки

- 1 этап. Начало изучения иммунитета
- Луи Пастер – вакцинация (инфекционная иммунология).
- К. Ландштейнер – группы крови (неинфекционная и.)

2 этап. Клеточно-гуморальный

- И. Мечников – клеточная теория иммунитета
- П.Эрлих – гуморальная теория иммунитета
- 3 этап (современный). Молекулярно-генетический

Луи Пастер

В 1880 г. предложил использовать ослабленные микробы для предупреждения инфекционных болезней. Ослабленные живые культуры он назвал «вакцины» (от *vacca* - корова).

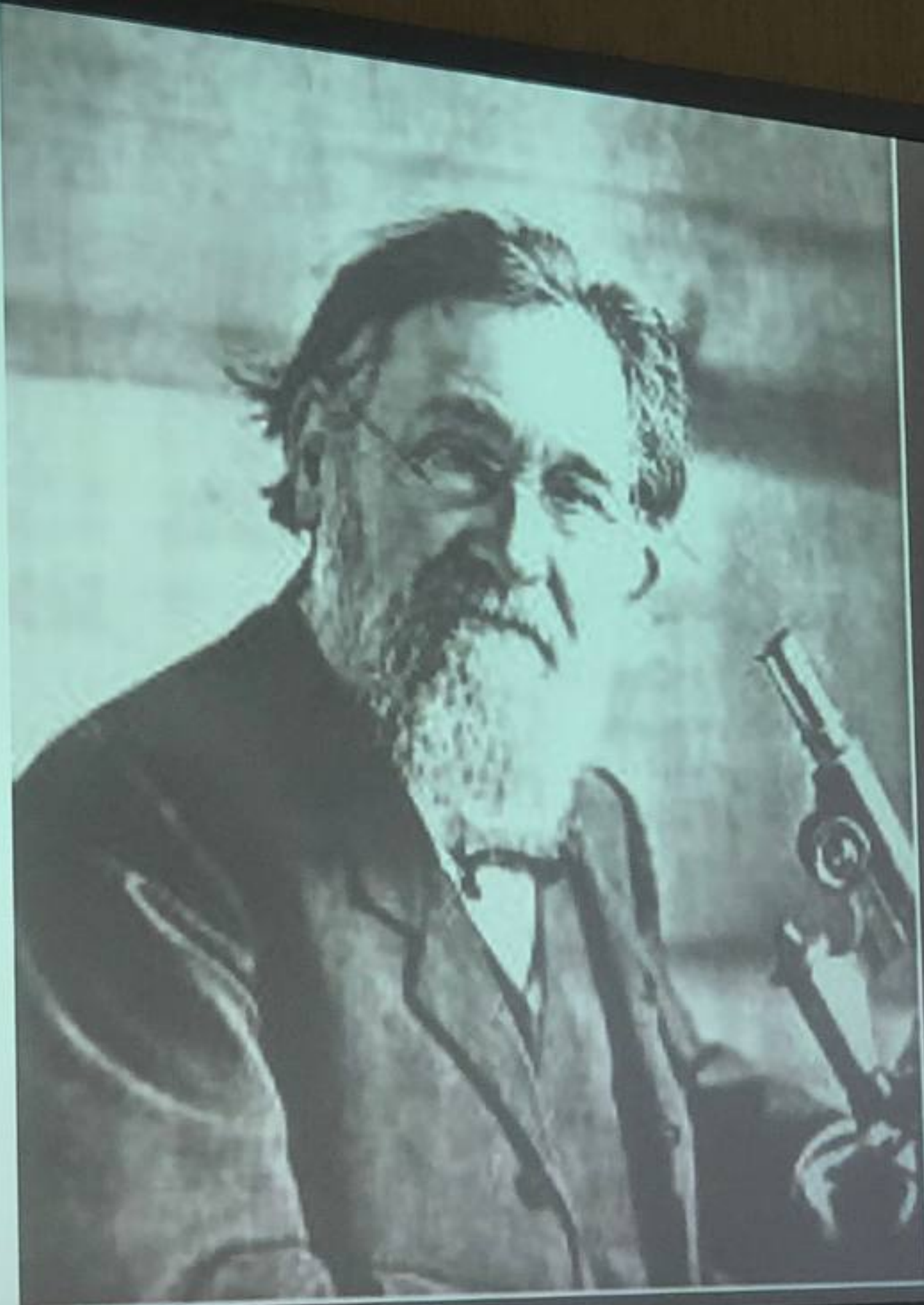
1880 г

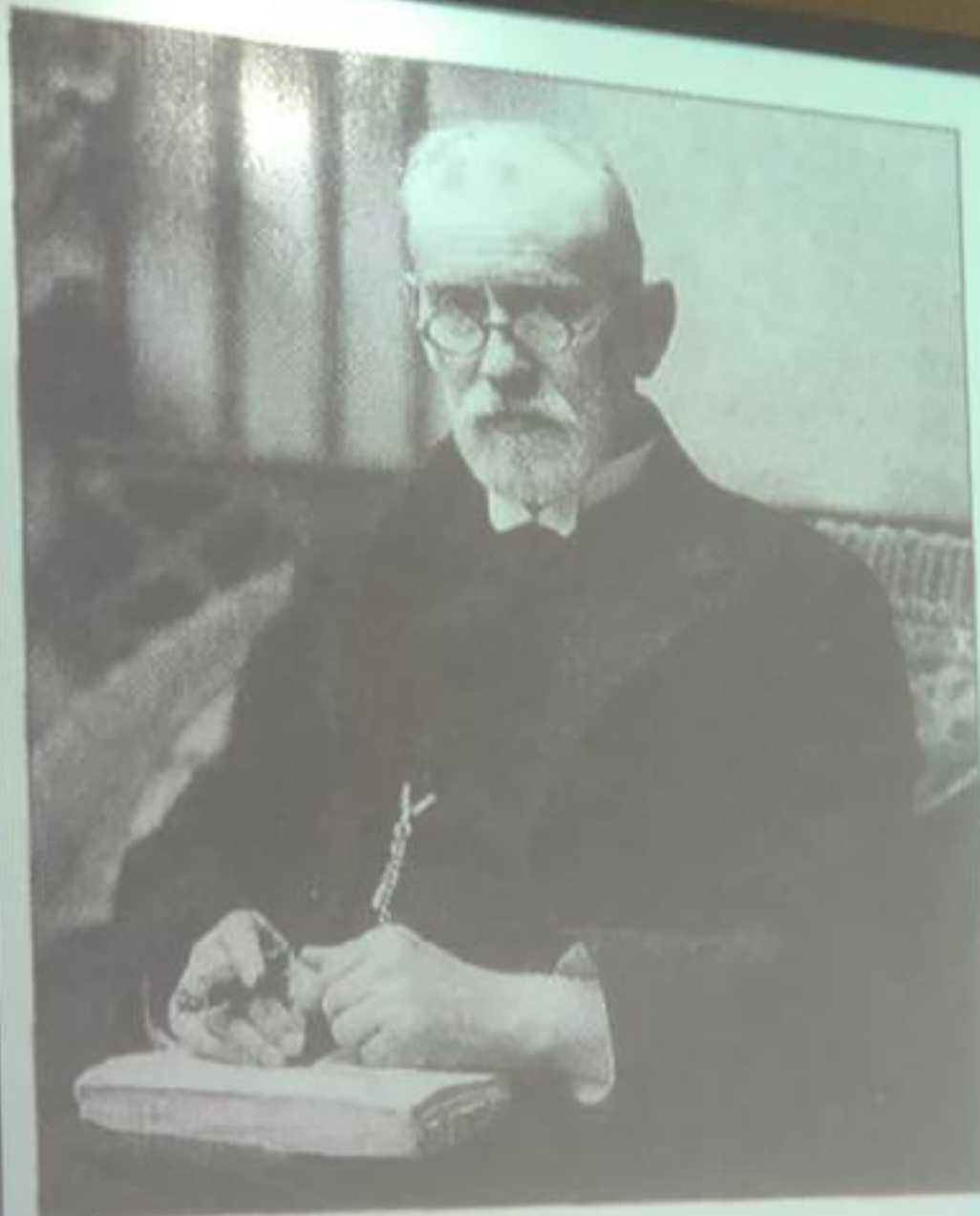


**Илья Ильич
Мечников**

Клеточная
(фагоцитарная)
теория
иммунитета (1883)

Ввел понятие
«фагоцитоз»





Пауль Эрлих

Гуморальная
теория
иммунитета (1891)

Ввел термин
«антитело»

Разделы современной иммунологии

- Инфекционная



Антиген микробный

- Неинфекционная



Антиген немикробный

Нобелевские лауреаты в области иммунологии

- 1901 E.A. Von Behring** за работы по иммунопрофилактике и иммунотерапии при дифтерии.
- 1908 E. Metchnikoff** - за открытие фагоцитоза с развитием клеточной теории иммунитета и **P. Ehrlich** - за разработку гуморальной теории иммунитета.
- 1913 C.R. Richet** за открытие анафилаксии.
- 1919 J. Bordet** за работы по иммунологии (комплемент).
- 1930 K. Landsteiner** - за открытие групп крови человека.
- 1951 M. Theiler** - за разработку вакцинопрофилактики жёлтой лихорадки.
- 1960 F. McFarlane Burnet** и **P.B. Medawar** - за открытие приобретённой иммунологической толерантности.

Нобелевские лауреаты в области иммунологии

1990 J.E. Murray и E.D. Thomas - за исследования в области трансплантации органов и клеток

1996 P.C. Doherty и R.M. Zinkernagel - за открытие в области регуляции специфического иммунного ответа ("двойное распознавание").

2011 R.M. Steinman - за открытие дендритных клеток и их значения для приобретённого иммунитета; J.A. Hoffmann и B.A. Beutler - за работы по изучению активации врожденного иммунитета

2018 Джеймс Эллисон и Тасуку Хондзё - за открытия терапии рака путем ингибирования отрицательной иммунной регуляции

ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

- **ОБЩАЯ ИММУНОЛОГИЯ**
- **ИММУНОГЕНЕТИКА**
- **АЛЛЕРГОЛОГИЯ**
- **ВАКЦИНОЛОГИЯ**
- **ОНКОИММУНОЛОГИЯ**
- **ИММУНОХИМИЯ**
- **ИММУНОФАРМАКОЛОГИЯ**
- **ИММУНОБИОТЕХНОЛОГИЯ**
- **ИММУНОЛОГИЯ РЕПРОДУКЦИИ**
- **КЛИНИЧЕСКАЯ ИММУНОЛОГИЯ**
- **ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ИММУНОЛОГИЯ и др.**

ЧТО ИЗУЧАЕТ ИММУНОЛОГИЯ?

- **Строение и функции иммунной системы (ИС)**
- **Механизмы развития, контроля и регуляции иммунных реакций**
- **Механизмы иммунопатологических реакций и способы их коррекции**
- **Иммунологические аспекты репродукции**
- **Иммунологические аспекты трансплантации и другие**

ПРИКЛАДНАЯ ИММУНОЛОГИЯ

- **ИММУНОДИАГНОСТИКА**
- **ИММУНОТЕРАПИЯ**
- **ИММУНОПРОФИЛАКТИКА**

**ИММУНОЛОГИЯ – НАУКА О
МЕХАНИЗМАХ АНТИГЕННОГО
ГОМЕОСТАЗА ОРГАНИЗМА**

**АНТИГЕННЫЙ ГОМЕОСТАЗ –
СТАБИЛЬНОСТЬ БИОМОЛЕКУЛЯРНОЙ
СТРУКТУРЫ МАКРООРГАНИЗМА
(ОТСУТСТВИЕ ЧУЖЕРОДНЫХ (не своих)
АНТИГЕНОВ)**

ВАРИАНТЫ НАРУШЕНИЯ АНТИГЕННОГО ГОМЕОСТАЗА

ЭКЗОАНТИГЕНЫ: микробы, лекарства, пища,
химические вещества и т.п.

ЭНДОАНТИГЕНЫ:

- мутировавшие клетки организма (1:10.000.000)
- комплексы нормальных тканевых антигенов с экзоантигенами биологической и химической природы
- структурно измененные тканевые антигены (термические поражения, радиация и др.)
- плод (для организма матери)

ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ ИММУНИТЕТА

1-й рубеж обороны

НЕСПЕЦИФИЧЕСКИЕ
МЕХАНИЗМЫ



ВРОЖДЕННЫЙ
ИММУНИТЕТ
(НЕСПЕЦИФИЧЕСКАЯ
РЕЗИСТЕНТНОСТЬ)

2-й рубеж обороны

СПЕЦИФИЧЕСКИЕ
(ИММУННЫЕ)
МЕХАНИЗМЫ



ПРИОБРЕТЕННЫЙ
ИММУНИТЕТ

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ

ИММУНИТЕТ (от лат. *Immunitas*) – защита антигенного гомеостаза макроорганизма от генетически чужеродных молекул, клеток и организмов

→ **ВРОЖДЕННЫЙ ИММУНИТЕТ** (син. – неспецифическая резистентность, видовой иммунитет, *Innate Immunity*)

→ **ПРИОБРЕТЕННЫЙ ИММУНИТЕТ** (син. – иммунитет, специфический иммунитет, *Adaptive Immunity*)

АНТИГЕНЫ

Это генетически чужеродные для организма
в-ва, на которые он дает иммунный ответ.

ANTIBODY + GENERATOR = ANTIGEN

2 типа антигенов (Аг):

- Неполные Аг могут только специфически связываться с готовыми продуктами иммунного ответа (напр., с антителами), но сами не индуцируют иммунный ответ (ИО) организма
- Полные Аг –реализуют оба эффекта

КАКИМ ДОЛЖЕН БЫТЬ АНТИГЕН?

- **ГЕНЕТИЧЕСКИ ЧУЖЕРОДНЫМ ДЛЯ
МАКРООРГАНИЗМА (non-self)**
- **ИМЕТЬ ДОСТАТОЧНО БОЛЬШУЮ
МОЛЕКУЛЯРНАЯ МАССА (больше 10 кДа)**
- **ИМЕТЬ СЛОЖНОСТЬ СТРОЕНИЯ И
МНОГГО ДЕТЕРМИНАНТ (ЭПИТОПОВ)**

Чужеродность - наличие в молекуле антигена генетической информации, чуждой (non-self) для молекулярной структуры конкретного организма. Это может быть самое незначительное отличие химической структуры Аг от веществ, которые составляют этот макроорганизм.

АНТИГЕННОСТЬ – это свойство молекул Аг специфически реагировать *in vivo* и/или *in vitro* с гуморальными (антитела) или клеточными (В- и Т-лимфоциты) эффекторами ответа иммунной системы организма на нечто генетически чужеродное (non self).

ИММУНОГЕННОСТЬ — это способность чужеродного АГ стимулировать образование иммунной системой специфических эффекторов (антител или Т-клеток).

Специфичность – особенности строения молекулы Аг, благодаря которым ИС различает одни антигены от других. Обычно это определяют **эпитопы** – те наименьшие части молекулы АГ, что способны вызывать ИО.

Как правило, в молекуле природных антигенов есть несколько антигенных детерминант- эпитопов, определяющих ее специфичность.

Уникальные структуры эпитопа распознаются молекулами антител или рецепторами иммунных лимфоцитов.

ГАПТЕНЫ (неполные Аг) – вещества низкой молекулярной массы, несущие признаки чужеродности, но не являющиеся полноценными антигенами. Гаптенные Аг могут быть полезны как основа дианоностикумов для обнаружения Ат *ин витро*.

Гаптенами являются большинство лекарственных препаратов и продукты их расщепления (при катаболизме, размыкании циклических структур) становятся истинными антигенами только после прочного соединения с белками организма.

Иммуногенны только полипептиды из L-ак.

Полимеры, построенные из D-аминокислот, не встречающихся в природе, не иммуногенны. Это связано с невозможностью деградации (процессинга) таких полимеров имеющимися в клетках протеолитическими ферментами.

Иммуногенность одного и того же Аг зависит от генотипа и может различаться у индивидуумов, имеющих разные аллельные варианты HLA.

Степень иммуногенность зависит не только от свойств антигена, но и от:

- **пути введения АГ в организм**
- **режима введения АГ**
- **дополнительных воздействий (использование адъювантов и др.).**

Химическая природа и иммуногенная активность

max



–ПРОТЕИНЫ

–Полисахариды

–Нуклеиновые к-ты

– Липиды (некоторые фосфолипиды)

min

ТЕРМИНОЛОГИЯ

- **ПРОТЕКТИВНЫЕ АНТИГЕНЫ** - индуцируют защитный иммунный ответ (нейтрализация токсинов, вирусов и т.п.)
- **АЛЛЕРГЕНЫ** - индукция иммунологической гиперчувствительности
- **ТОЛЕРОГЕНЫ** – индукция неответа на Аг
- **СУПЕРАНТИГЕНЫ** – избыточная стимуляция антигенами Т-хелперов и цитокинов

АНТИТЕЛО – иммуноглобулин (Ig),
синтезируется В-лимфоцитами (Вл)
после Аг стимула, избирательно
связывается только с этим Аг

ЭПИТОП (син. антигенная
детерминанта) - участок антигена,
который связывается с
комплементарным участком
молекулы антитела (паратопом)

ПАРАТОП – часть молекулы
антитела, с которой связывается
эпитоп

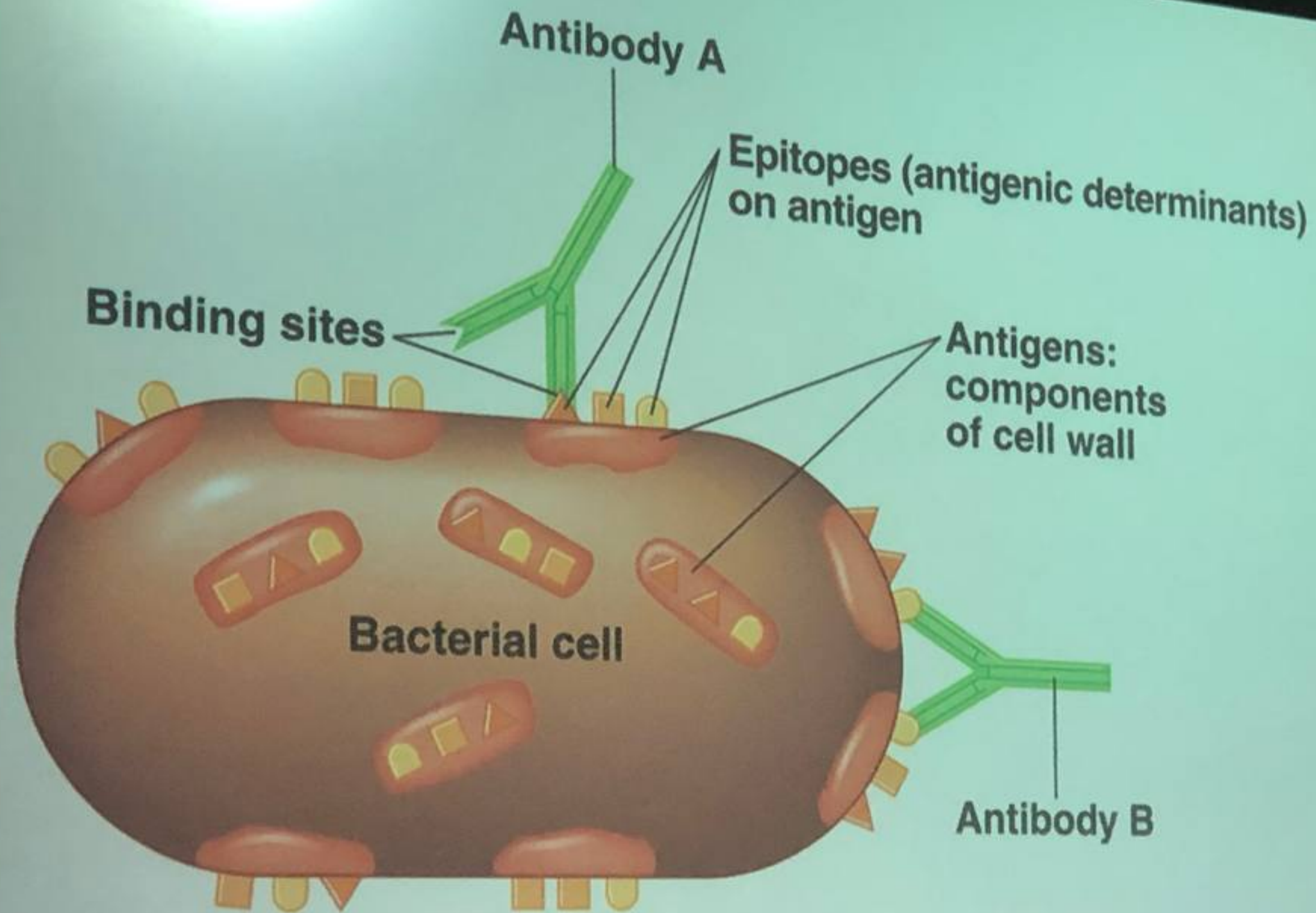
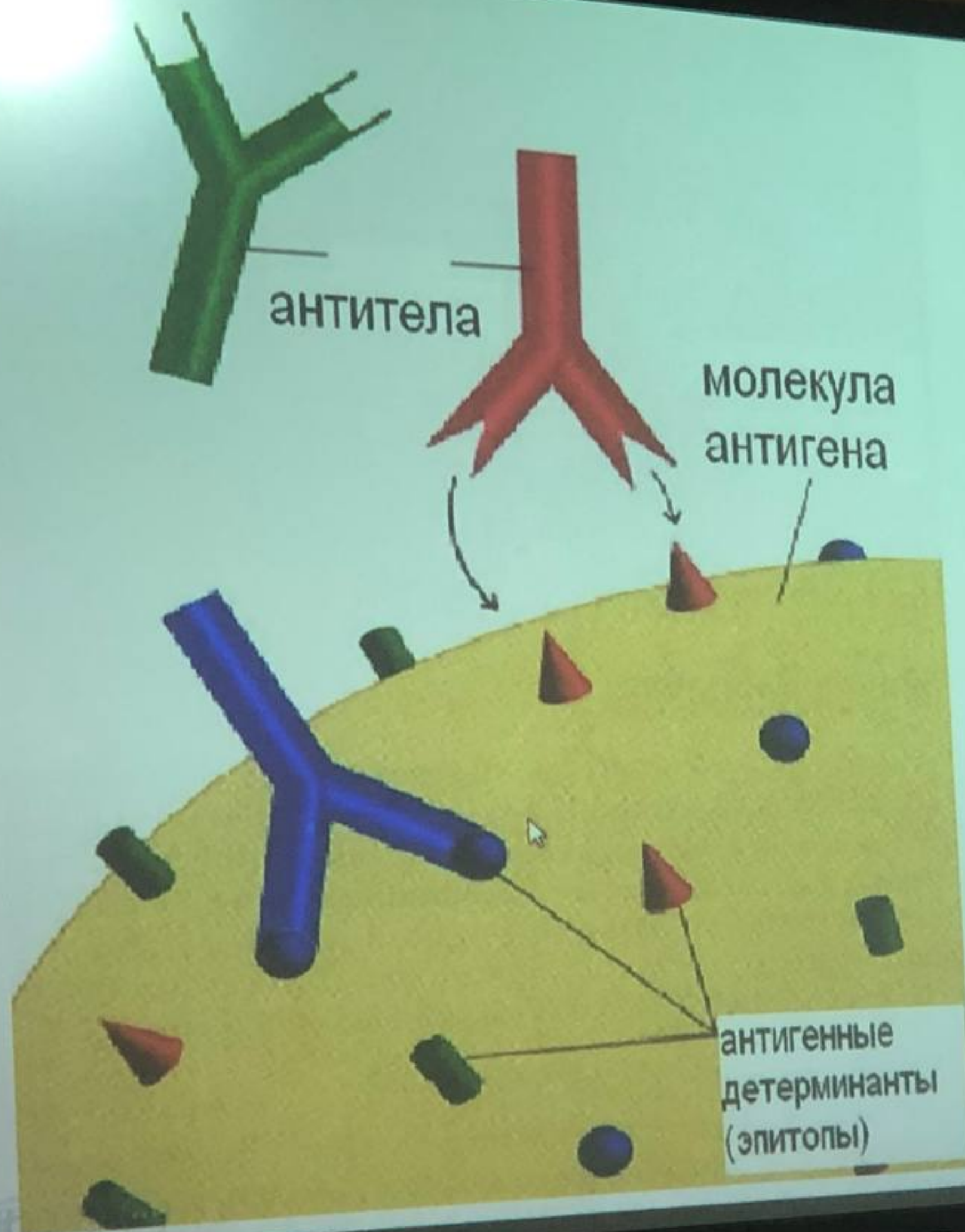


Figure 17.1



ИММУНОБИОЛОГИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ АНТИГЕНОВ

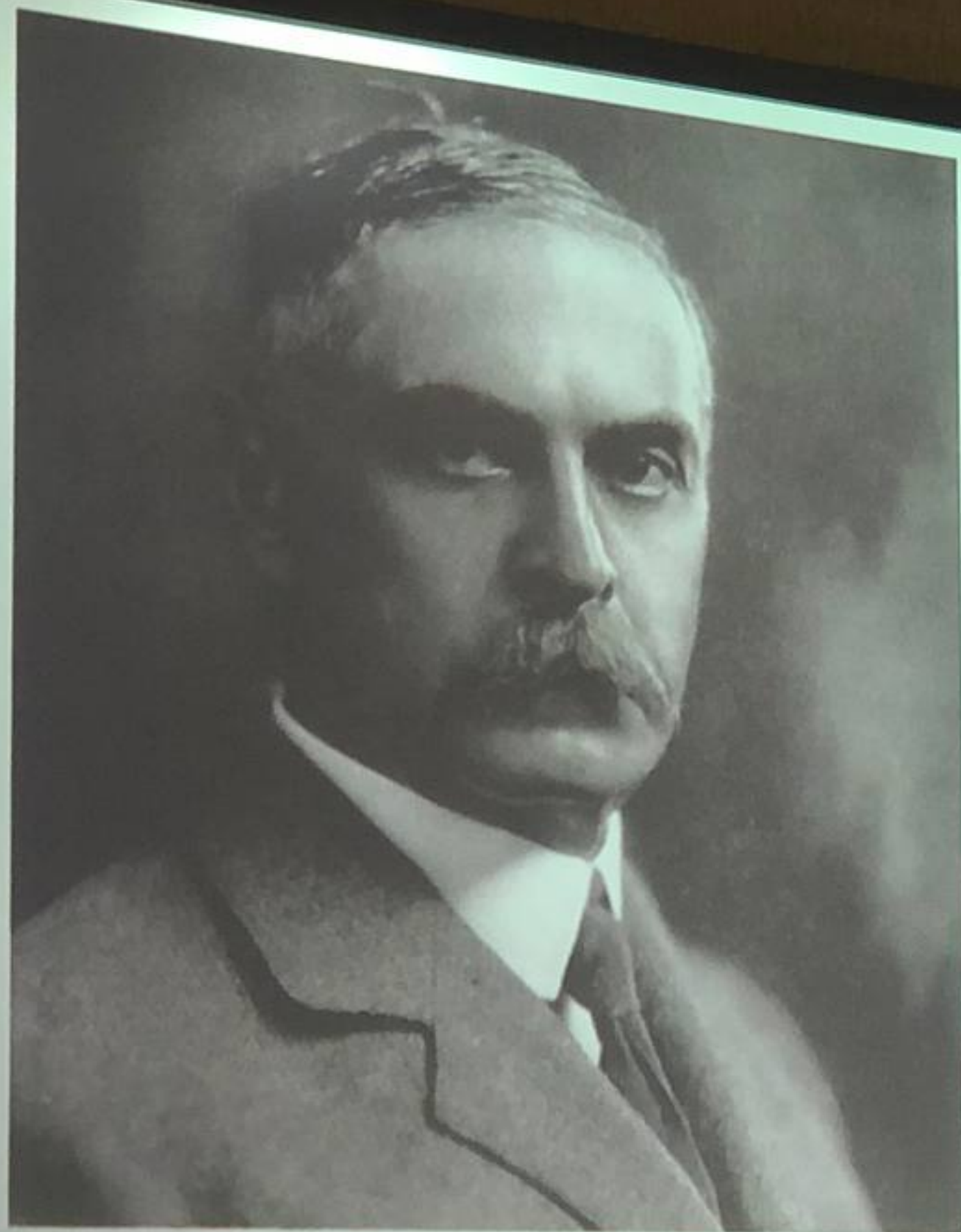
- 1. ВИДОВЫЕ АНТИГЕНЫ** (общие для всех особей одного биологического вида)
- 2. ВНУТРИВИДОВЫЕ АНТИГЕНЫ** (общие только для определенных групп внутри вида)
- 3. ГЕТЕРОЛОГИЧЕСКИЕ АНТИГЕНЫ** (общие для отдаленных видов, родов, семейств и т.д.)
- 4. ПАТОЛОГИЧЕСКИЕ АНТИГЕНЫ**
(эмбриональные, ксеноантигены и пр.)

Примеры внутривидовых Аг

- у человека:
 - Аг групп крови O(I); A(II); B(III); AB(IV)
 - резус-фактор
 - трансплантационные антигены HLA
- у бактерий:
 - типовые O- и H-антигены (характеризуют сероварианты внутри вида)

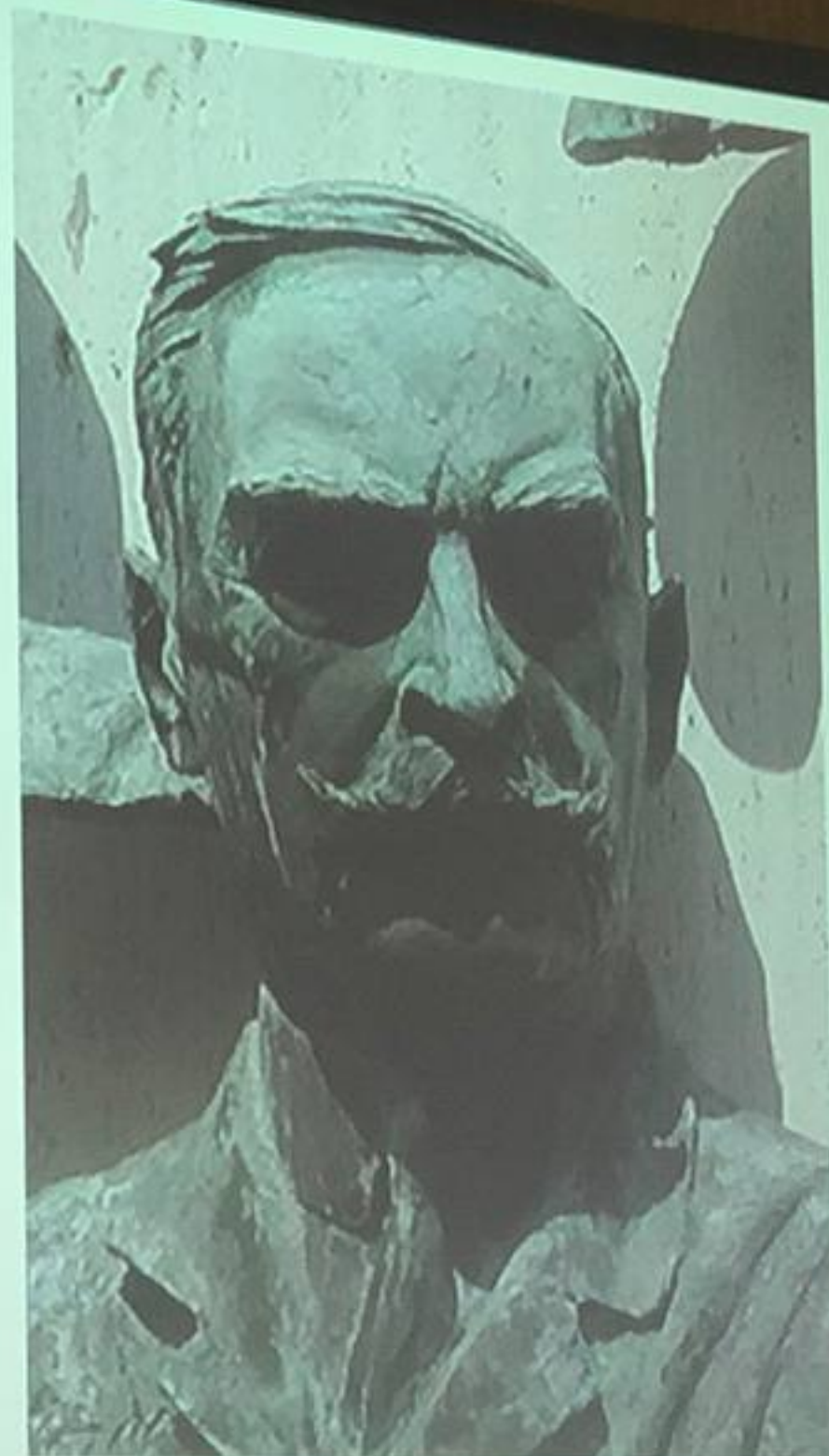
ОСНОВНЫЕ АНТИГЕНЫ БАКТЕРИЙ

- О-антиген (ЛПС клеточной стенки – ЭНДОТОКСИН)
- Н-антиген (флагеллин - белок жгутика)
- К-антиген – капсульный антиген (полисахарид), в т.ч. Vi-антиген брюшнотифозных бактерий
- Экзотоксины – протеины



(1868-1943)

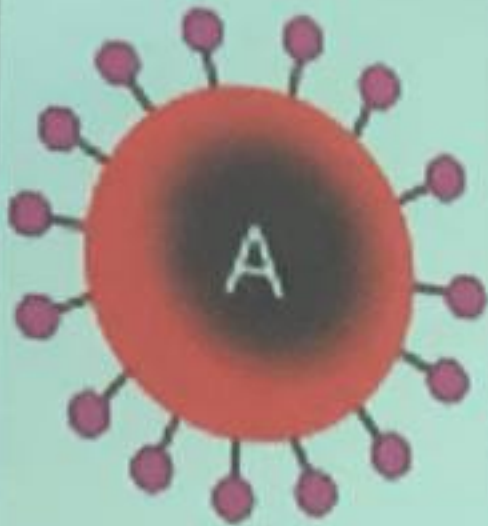
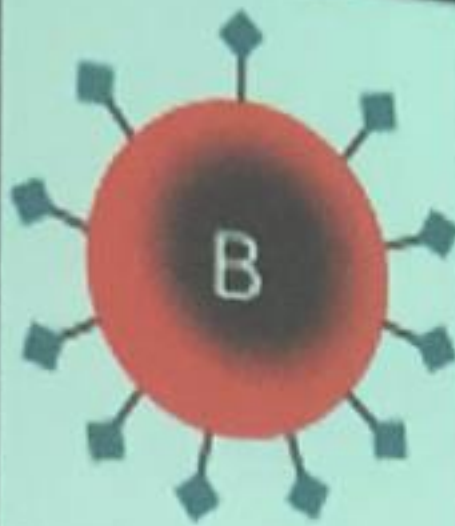
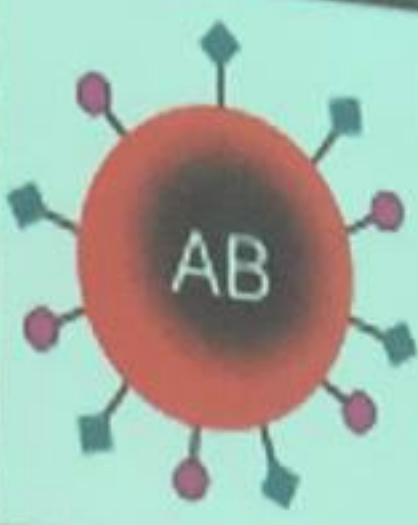
K. Landsteiner

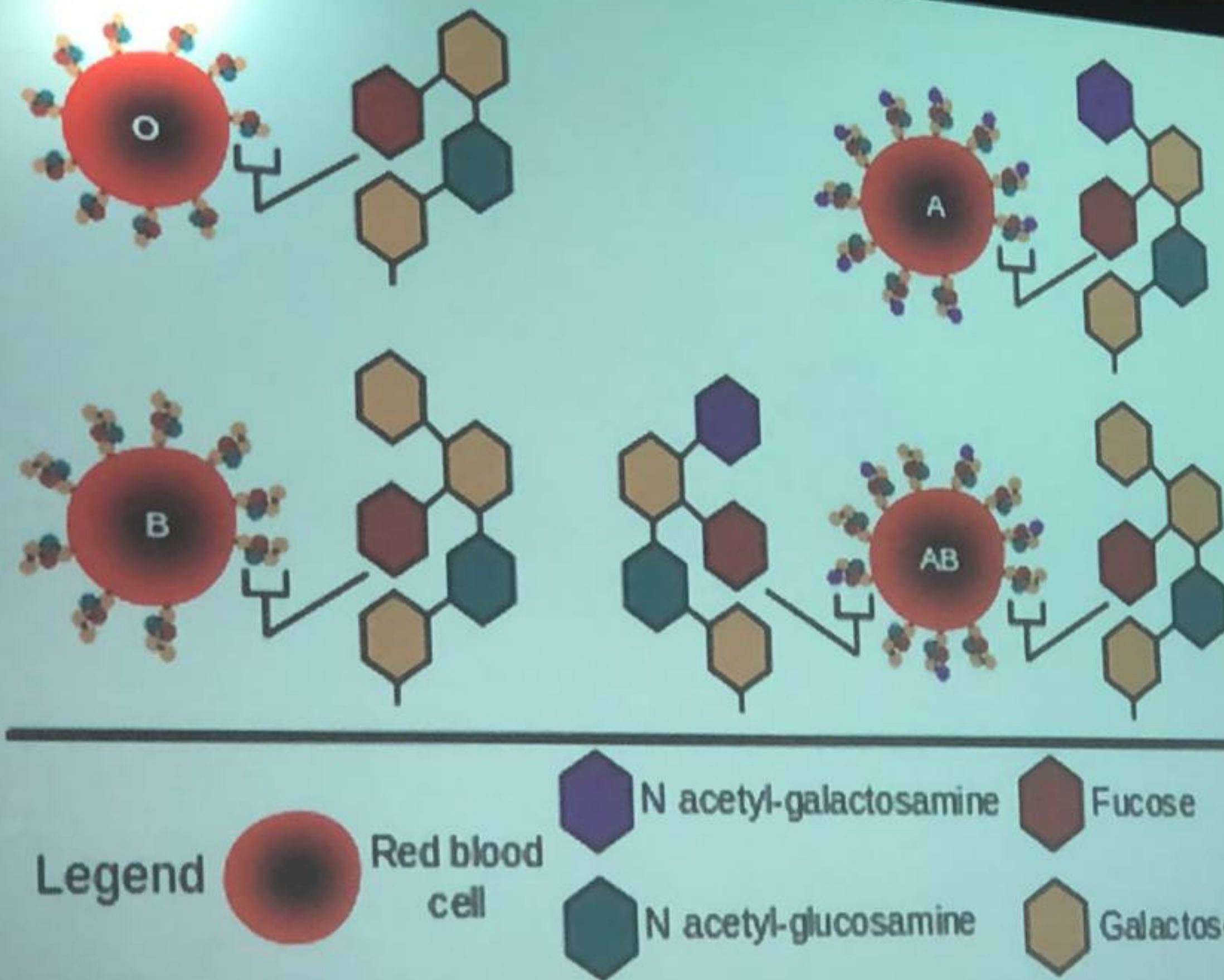


Памятник Карлу Ландштейнеру
в Вене



1000 австрийских шиллингов с изображением Ландштейнера

	Group A	Group B	Group AB	Group O
Red blood cell type				
Antibodies in plasma	 Anti-B	 Anti-A	None	 Anti-A and Anti-B
Antigens in red blood cell	 A antigen	 B antigen	 A and B antigens	None



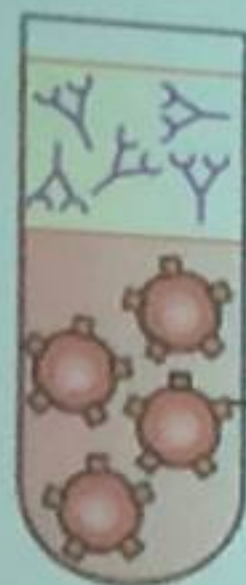
Строение углеводных цепей, определяющих группу крови ABO

Группы крови АВ0

Группы	Антигены в эритроцитах	Антитела в плазме
0 (I)	-	<i>anti A + anti B</i>
A (II)	A	<i>anti B</i>
B (III)	B	<i>anti A</i>
AB(IV)	A+B	-

От наличия антигенов А и В зависит присутствие антител к ним в сыворотке крови.

Группа А (II): ~ 42%



Антитела
против В

Антиген А

Группа В (III): ~ 14%



Антитела
против А

Антиген В

Группа АВ (IV): ~ 6%



Антител
против А
или В
нет

Антиген А

Антиген В

Группа О (I): ~ 38%



Антитела
против А и
В

Нет
антигенов
А и В

Антигены А и В широко представлены в природе (бактерии, пыльца и т.п.). Они иммунизируют нас с рождения.

Но клоны Вл со специфичностью к Аг А на эритроцитах I или IV групп, «запрещены» (удаляются) в процессе созревания Вл в костном мозге.

Поэтому у человека с группой А будут антитела к антигену В, но не А.

И наоборот.

Совместимость групп крови донора и реципиента

ДОНОР	РЕЦИПИЕНТ			
	0 (AB)	A (B)	B (A)	AB (-)
0 (-)	+	+	+	+
A (A)	-	+	-	+
B (B)	-	-	+	+
AB (AB)	-	-	-	+

Фенотип (группа крови)	Антигены (гены)
A (II)	AA (IA/IA) или AO (IA/i)
B (III)	BB (IB/IB) или BO (IB/i)
AB (IV)	AB (IA/IB)
O (I)	OO (ii)

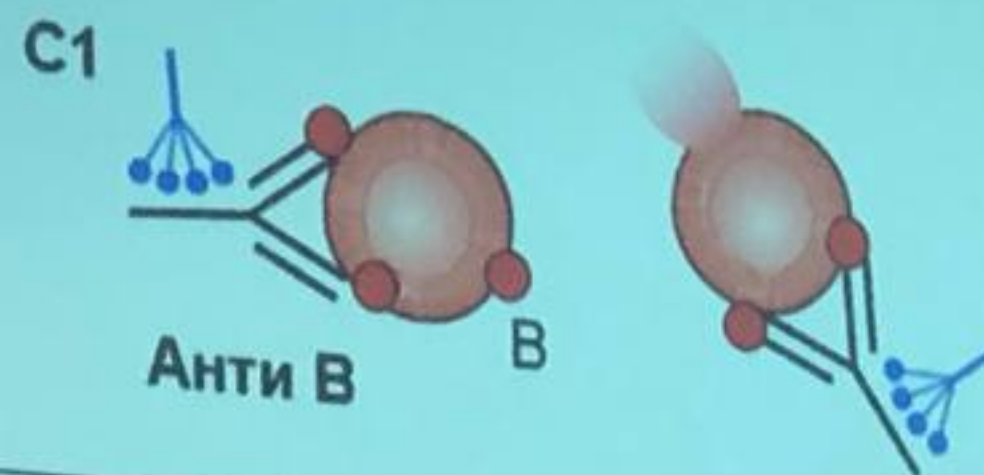
ген IA кодирует синтез антигена A на
 мембране эритроцита,
 ген IB - белка B,
 ген i не кодирует синтез белков

Определение группы крови по системе АВ0

В клинической практике группы крови определяют с помощью моноклональных антител (МА). При этом эритроциты испытуемого смешивают на тарелке или белой пластинке с каплей стандартных МА (цоликлоны анти-А и цоликлоны анти-В), а при нечеткой агглютинации и при АВ(IV) группе исследуемой крови добавляют для контроля каплю изотонического раствора.

Соотношение эритроцитов и цоликлонов: ~0,1 мл цоликлонов и ~0,01 мл эритроцитов. Результат реакции оценивают через 3 минуты.

Переливание несовместимой крови приводит к гемолизу



Чтобы избежать этой серьёзной ошибки, необходимо проверить группу крови, поставив реакцию агглютинации

Группа	О	А	В	АВ	Антитела
					Анти- А
					Анти- В
					Анти-А+В
					Нет АТ

Наследование групп крови:
ген I^A кодирует синтез антигена А,
ген I^B - белка В,
ген i не кодирует синтез белков.

- Группа крови I (0). Генотип ii . Отсутствие Аг на эритроцитах, $\alpha + \beta$ антитела в плазме
- Группа крови II (A). Генотип I^A/I^A или I^A/i . Аг А на эритроцитах, β -антитело в плазме
- Группа крови III (B). Генотип I^B/I^B или I^B/i . Антиген В на эритроцитах, α -антитело в плазме
- Группа крови IV (AB). Генотип I^A/I^B . Оба антигена на эритроцитах, нет антител в плазме.

Наследование групп крови АВ0

Группа крови матери	Группа крови отца					
	I(00)	II(A0)	II(AA)	III(B0)	III(BB)	IV(AB)
I(00)	I(00) - 100 %	I(00) - 50 % II(A0) - 50 %	II(A0) - 100%	I(00) - 50 % III(B0) - 50 %	III(BB) - 100 %	II(A0) - 50% III(B0) - 50%
II(A0)	I(00) - 50 % II(A0) - 50 %	I(00) - 25 % II(A0) 50 % II(AA) 25 %	II(AA) - 50% II(A0) 50%	I(00) - 25 % II(A0) 25 % III(B0) 25 % IV(AB) 25 %	IV(AB) - 50 % III(B0) - 50 %	II(AA) - 25% II(A0) 25% III(B0) 25% IV(AB) 25%
II(AA)	II(A0) 100 %	II(AA) - 50 % II(A0) - 50 %	II(AA) - 100 %	IV(AB) - 50 % II(A0) - 50 %	<u>IV(AB) - 100 %</u>	II(AA) - 50% IV(AB) - 50%
III(B0)	I(00) - 50 % III(B0) - 50 %	I(00) - 25 % II(A0) - 25 % III(B0) - 25 % IV(AB) - 25 %	IV(AB) - 50 % II(A0) - 50 %	I(00) - 25 % III(B0) - 50 % III(BB) - 25 %	III(BB) - 50 % III(B0) - 50 %	II(A0) - 25% III(B0) - 25% III(BB) - 25% IV(AB) - 25%
III(BB)	III(B0) - 100 %	IV(AB) - 50 % III(B0) - 50 %	<u>IV(AB) - 100%</u>	III(BB) - 50 % III(B0) - 50 %	III(BB) - 100 %	IV(AB) - 50% III(BB) - 50%
IV(AB)	II(A0) - 50 % III(B0) - 50 %	II(AA) - 25 % II(A0) - 25 % III(B0) - 25 % IV(AB) - 25 %	II(AA) - 50% IV(AB) - 50%	II(A0) - 25 % III(B0) - 25 % III(BB) - 25 % IV(AB) - 25 %	IV(AB) - 50 % III(BB) - 50 %	II(AA) - 25% III(BB) - 25% IV(AB) - 50%

Самое непредсказуемое наследование - при союзе родителей с II и III группами крови

Система Rh (резус-система)

Резус крови - это белковый антиген, на поверхности эритроцитов. Обнаружен в 1940 г. К. Ландштейнером и А. Вейнером.

Около 85% европейцев (99% индийцев и азиатов) имеют резус-антиген, т.е. являются Rh+.

Остальные 15% Rh- (среди африканцев 7% Rh-).

*Несоответствие по резус-фактору между матерью и плодом может привести к развитию **иммунного резус-конфликта** и гемолитической желтухи новорожденного.*

Rh система имеет более 40 антигенов, обозначаемых цифрами, буквами и символами. Чаще всего встречаются Rh-антигены типа **D** (85 %), они же обладают наиболее выраженной антигенностью.

Система антигенов **Rh** не имеет в норме одноименных антител, но они могут появиться, если человеку с **Rh-** кровью перелить **Rh+** кровь.

Резус-фактор наследуется по рецессивно-доминантному типу наследования.

Ген **RhD** - доминантный

Ген **Rhd** - рецессивный.

Фенотип Rh+ проявляется как при гомозиготном, так и при гетерозиготном генотипе (DD или Dd), фенотип Rh- проявляется только при гомозиготном генотипе (dd).

У пары Rh- и Rh- могут быть дети только Rh-.
У пары Rh+--Rh-, а также у пары Rh+--Rh+ могут быть дети как Rh+, так и Rh-, либо только Rh+, в зависимости от генотипа родителей.

Другие системы антигенов крови

Эти антигены также обладают изоиммунными свойствами и могут привести к несовместимости при переливании крови.

Групповая система **Келл** (Kell) состоит из 2 антигенов, образующих 3 группы крови. **По активности стоят после системы Rh.**

Групповая система **Кидд** (Kidd) включает 2 антигена, образующих 3 группы крови.

Групповая система **Даффи** (Duffy) включает 2 антигена, образующих 3 группы крови.

Групповая система **MNSs** является сложной системой, состоит из 9 групп крови.

КОНЕЦ ЛЕКЦИИ

